

LKPD Pert 13

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 13 - Python: Perulangan FOR, WHILE + Studi Kasus

TP	BK 1.4, BK 2.1
Nama	_____
Kelas	_____

Buka: colab.research.google.com → + New notebook

A. FOR — range() (10 menit)

Soal 1: Ketik dan jalankan. Outputnya apa?

```
for i in range(1, 6):  
    print(i)
```

Output: _____

Soal 2: Modifikasi jadi cetak 1-10.

```
for i in range(1, ____):  
    print(i)
```

Soal 3: Cetak bilangan genap 2-20.

```
for i in range(2, ____, ____):  
    print(i, end=" ")
```

Soal 4: Tabel perkalian 7.

```
for i in range(1, 11):  
    print(f"7 x {i} = {____}")
```

Soal 5: Jumlah 1+2+...+n.

```
n = int(input("Masukkan n: "))  
total = 0  
for i in range(1, n + 1):  
    total ____ i  
print(f"Total = {total}")
```

Test: n=10 → Output: _____

B. WHILE (10 menit)

Soal 6: Cetak 1–10 dengan WHILE.

```
i = 1
while i ____ 10:
    print(i, end=" ")
    i ____
```

Soal 7: Input angka sampai 0 → jumlah.

```
total = 0
x = int(input("Angka (0=stop): "))
____ x != 0:
    total ____ x
    x = int(input("Angka (0=stop): "))
print(f"Total = {total}")
```

Test: 5, 3, 2, 0 → Output: _____

Soal 8: Cetak kelipatan 3 dari 3–30 dengan WHILE.

```
i = 3
____ i <= 30:
    print(i, end=" ")
    i ____ ____
```

C. BREAK & CONTINUE

Soal 9: Tebak angka dengan break.

```
rahasia = 7
while True:
    tebak = int(input("Tebak angka: "))
    if tebak ____ rahasia:
        print("Selamat! Benar!")
        ____
    elif tebak < rahasia:
        print("Terlalu kecil!")
    ____:
        print("Terlalu besar!")
```

Soal 10: Apa output program ini?

```
for i in range(1, 11):
    if i % 3 == 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

Output: _____

D. STUDI KASUS — KELOMPOK (15 menit)

Soal 11: Faktorial n!

```
n = int(input("Masukkan n: "))
hasil = 1
for i in range(1, ____):
    hasil ____ i
print(f"{n}! = {hasil}")
```

n	Hasil
5	
8	

Soal 12: Deret Fibonacci

Lengkapi kode Fibonacci!

```
n = int(input("Jumlah suku: "))
a, b = ____, ____
print(a, end=" ")
for i in range(____, n + 1):
    print(b, end=" ")
    a, b = ____, ____
```

Test: n=8 → Output: _____

Soal 13: Cek Bilangan Prima

```
n = int(input("Masukkan angka: "))
if n < 2:
    print("Bukan prima")
else:
    prima = True
    for i in range(2, ____):
        if n ____ i == 0:
            prima = False
            ____
    if prima:
        print("Prima")
    else:
        print("Bukan prima")
```

Test: n=7 → ____, n=12 → ____

E. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Beda range(5) dan range(1,6)?	
Kenapa WHILE perlu update counter?	
Bedanya break dan continue?	
Kesulitan di studi kasus?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

F. TUGAS RUMAH

Buat program tebak angka lengkap: - Angka rahasia acak (atau tetap 1-100) - Loop sampai tebakan benar - Hitung jumlah tebakan - Output: "Selamat! Kamu menebak 5 kali."

```
# Program tebak angka
import random
rahasia = random.randint(1, 100)
tebakan = 0
jumlah = 0

# Tulis kode di sini!
```

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi